



جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان
Université Aboubekr BELKAID - TLEMCEN
كلية العلوم – تيجاني هدام
Faculté des Sciences – Tidjani Haddam
قسم الإعلام الآلي
Département d'informatique



ANALYSE NUMERIQUE

3^{ème} Année INGENIEUR

Chapitre 7

EQUATIONS DIFFERENTIELLES

- 1- Introduction**
- 2- Problème de Cauchy**
- 3- Rappel sur les méthodes exactes**
- 4- Les méthodes numériques**
 - 4.1 - Méthode d'Euler**
 - 4.2 - Méthode de Taylor**
 - 4.3 - Méthodes de Runge-Kutta**

1- Introduction

Définition 1. *On appelle équation différentielle ordinaire du premier ordre toute équation reliant une fonction $x(t)$ et sa dérivée d'ordre 1. De manière générale, elle se met sous la forme normale suivante :*

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), \quad t \in I \subseteq \mathbb{R}. \quad (1)$$

La dérivée $\frac{dx}{dt}$ peut être notée x' .

Résoudre une équation différentielle revient à chercher toutes les fonctions $x(t)$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur I telle que :

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)).$$

- Exemple 1 :

Soit à résoudre l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dx}{dt} = e^t$$

Les solutions de cette équation sont les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ données par :

$$x(t) = e^t + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

L'équation admet une famille de solutions.

2- Problème de Cauchy

Le problème de Cauchy consiste à trouver parmi toutes les solutions de l'équation différentielle, celles qui passent par un point donné (t_0, x_0) .

Le problème de Cauchy est formulé par le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= f(t, x) \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases}$$

Le point (t_0, x_0) est dit condition initiale.

- Exemple 2:

Soit à résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= e^t \\ x(0) &= 1 \end{cases}$$

- Exemple 2:

Les solutions de cette équation sont les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ données par :

$$x(t) = e^t + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Or

$$x(0) = 1 \Rightarrow e^0 + k = 1 \Rightarrow 1 + k = 1 \Rightarrow k = 0$$

L'unique solution vérifiant la condition initiale est

$$x(t) = e^t.$$

3- Rappel sur les méthodes exactes :

a) Equations à variables séparables.

Une équation différentielle est dite à variables séparables si elle se met sous la forme suivante :

$$\frac{dx}{dt} = h(t).g(x)$$

qu'on peut écrire sous la forme :

$$\frac{dx}{g(x)} = h(t)dt$$

En intégrant les deux membres, on obtient une relation entre x et t de laquelle on peut déduire la solution générale de l'équation donnée.

- Exemple 3 :

Soit à résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} (1 + e^t)xx' & = e^t \\ x(0) & = 1 \end{cases}$$

- Exemple 3 :

L'équation donnée peut se mettre sous la forme suivante :

$$x dx = \frac{e^t}{1 + e^t} dt$$

En intégrant les deux membres, on obtient :

$$\frac{x^2}{2} = \ln(1 + e^t) + k$$

Or

$$x(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} = \ln(2) + k \Rightarrow k = \frac{1}{2} - \ln(2)$$

- Exemple 3 :

d'où

$$x^2 = 2 \ln(1 + e^t) + 1 - 2 \ln(2) = 1 + \ln \left(\frac{1 + e^t}{2} \right)^2$$

par suite :

$$x(t) = \pm \sqrt{1 + \ln \left(\frac{1 + e^t}{2} \right)^2}$$

Or

$$x(0) = 1$$

d'où l'unique solution du problème est

$$x(t) = \sqrt{1 + \ln \left(\frac{1 + e^t}{2} \right)^2}.$$

- Rappel sur les méthodes exactes :

b) Equations linéaires du premier ordre.

Une équation différentielle est dite linéaire si elle se met sous la forme suivante

$$\frac{dx}{dt} = a(t).x + b(t) \quad (2)$$

Cette équation est dite avec second membre.

A cette équation on associe l'équation suivante, dite équation sans second membre :

$$\frac{dx}{dt} = a(t).x \quad (3)$$

- Rappel sur les méthodes exactes :

b) Equations linéaires du premier ordre.

Proposition 1.

La solution générale de l'équation (2) est la somme de la solution générale de l'équation (3) et d'une solution particulière de l'équation (2).

- Rappel sur les méthodes exactes :

b) Equations linéaires du premier ordre.

L'équation (3) est une équation à variables séparables, sa solution générale est donnée par :

$$x(t) = k.e^{A(t)}, \quad k \in \mathbb{R} \quad (4)$$

où

$$A(t) = \int a(t)dt$$

- Rappel sur les méthodes exactes :

b) Equations linéaires du premier ordre.

Pour déterminer une solution particulière de l'équation (2),

On utilise la méthode de variation de la constante.

on cherche la solution particulière sous la forme suivante :

$$x(t) = k(t).e^{A(t)}$$

Il suffit alors de déterminer $k(t)$.

- Rappel sur les méthodes exactes :

b) Equations linéaires du premier ordre.

La dérivée de $x(t)$ est donnée par :

$$x'(t) = k'(t).e^{A(t)} + k.a(t).e^{A(t)}$$

En remplaçant dans l'équation (2), on a

$$k'(t).e^{A(t)} + k.a(t).e^{A(t)} = a(t).k(t).e^{A(t)} + b(t)$$

d'où

$$k'(t) = b(t).e^{-A(t)}$$

En intégrant, on détermine $k(t)$.

- Exemple 4 :

Soit à résoudre l'équation suivante :

$$\frac{dx}{dt} - \frac{2}{t+1}x = (t+1)^3$$

- Exemple 4 :

On commence par résoudre l'équation sans second membre,

On a les implications suivantes :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \frac{2}{t+1}x \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{x} = \frac{2}{t+1}dt \\ &\Rightarrow \ln |x| = \ln(t+1)^2 + c, \quad c \in \mathbb{R} \\ &\Rightarrow x(t) = k(t+1)^2, \quad k \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

- Exemple 4 :

Pour déterminer la solution particulière de l'équation avec second membre, on utilise la méthode de variation de la constante.

On cherche la solution sous la forme :

$$x(t) = k(t).(t + 1)^2$$

sa dérivée est donnée par :

$$x'(t) = k'(t).(t + 1)^2 + 2.k(t).(t + 1)$$

- Exemple 4 :

En remplaçant dans l'équation avec second membre, on obtient :

$$k'(t).(t+1)^2 + 2.k(t).(t+1) = \frac{2}{t+1}.k(t).(t+1)^2 + (t+1)^3$$

- Exemple 4 :

d'où

$$k'(t) = t + 1$$

en intégrant, on obtient :

$$k(t) = \frac{1}{2}(t + 1)^2$$

La solution particulière est alors :

$$x(t) = \frac{1}{2}(t + 1)^4$$

- Exemple 4 :

La solution générale de l'équation avec second membre est :

$$x(t) = k.(t + 1)^2 + \frac{1}{2}(t + 1)^4$$

4- Les méthodes numériques :

On s'intéresse en ce qui suit à la résolution par des méthodes numériques du problème de Cauchy :

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= f(x, y), \quad x \in [a, b] \\ y(a) &= y_0\end{aligned}\quad (5)$$

(a, y_0) étant la condition initiale, la valeur y_0 est une donnée du problème. On subdivise l'intervalle $[a, b]$ en n parties égales à l'aide des points

$$x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = b$$

en utilisant un pas constant

$$h = \frac{x_n - x_0}{n}.$$

Trois méthodes seront mis en exergue : La méthode d'Euler, la méthode de Taylor et les méthodes de Ruge-Kutta.

4.1- MÉTHODE D'EULER

Introduisons les notations suivantes :

$$\Delta x = x_1 - x_0 = \dots = x_n - x_{n-1} = h, \quad h \text{ constante}$$

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \quad \Delta y_1 = y_2 - y_1, \dots, \quad \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$$

En chacun des points $x_0, x_1, \dots, x_n$, on remplace la dérivée $\frac{dy}{dx}$ par le rapport des différences $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, on obtient alors l'équation approchée suivante :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f(x, y)$$

au point x_0 on obtient :

$$\frac{\Delta y_0}{\Delta x} = f(x_0, y_0)$$

- MÉTHODE D'EULER

d'où

$$\Delta y_0 = f(x_0, y_0) \Delta x$$

par suite

$$y_1 = y_0 + h f(x_0, y_0)$$

au point x_1 on obtient :

$$\frac{\Delta y_1}{\Delta x} = f(x_1, y_1)$$

donc

$$y_2 = y_1 + h f(x_1, y_1)$$

et de proche en proche on construit la suite $(y_k)_k$ par :

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_k, y_k), \quad 0 \leq k \leq n-1$$

qu'on appellera formule d'Euler.

- Algorithme

Données: $f(x, y)$, x_0, y_0, h, n

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k *de* 0 *à* $n - 1$ **faire**

$y \leftarrow y + h * f(x, y)$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

- Exemple 1 :

Trouver la valeur approchée en $x = 1$ de la solution du problème

$$\frac{dy}{dx} = -y + x + 1, \quad y(0) = 1$$

l'équation donnée est une équation linéaire, Commençons par chercher la solution générale de l'équation sans second membre :

- Exemple 1 :

$$\frac{dy}{dx} = -y,$$

on obtient alors,

$$\frac{dy}{dx} = -y \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{y} = -dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -dx$$

$$\Rightarrow \ln |y| = -x + c, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow |y| = e^{-x+c}$$

$$\Rightarrow |y| = e^{-x} e^c$$

$$\Rightarrow |y| = e^{-x} d, \quad d = e^c \in \mathbb{R}^+$$

$$\Rightarrow y = ke^{-x}, \quad k \in \mathbb{R}$$

- Exemple 1 :

Maintenant, on utilise la méthode de variation de la constante pour déterminer la solution particulière.

On cherche la solution sous la forme :

$$y(x) = k(x)e^{-x}$$

sa dérivée est donnée par :

$$y' = k'(x)e^{-x} - k(x)e^{-x}$$

en remplaçant dans l'équation donnée,

$$k'(x)e^{-x} - k(x)e^{-x} = -k(x)e^{-x} + x + 1$$

d'où

$$k'(x)e^{-x} = x + 1$$

par suite :

$$k'(x) = (x + 1)e^x$$

- Exemple 1 :

en intégrant on obtient

$$k(x) = xe^x$$

en remplaçant dans la solution particulière, on a :

$$y(x) = k(x)e^{-x} = xe^xe^{-x} = x$$

d'où la solution générale de l'équation avec second membre :

$$y(x) = ke^{-x} + x$$

or

$$y(0) = 1$$

il s'en suit :

$$k = 1$$

- Exemple 1 :

En fin, La solution exacte du problème est :

$$y(x) = e^{-x} + x$$

La valeur exacte au point $x = 1$ est $y(1) = e^{-1} + 1 = 1.367879$.

- Exemple 1:

La solution exacte du problème est :

$$y(x) = e^{-x} + x$$

La valeur exacte au point $x = 1$ est $y(1) = e^{-1} + 1 = 1.367879$.

Pour la résolution numérique, choisissons un pas $h = 0.1$.

Dans notre cas : $a = x_0 = 0$, $y(0) = y_0 = 1$ et $y(1)$ correspond alors à y_{10} .

La formule d'Euler s'écrit :

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + 0.1 (-y_k + x_k + 1) \\ &= 0.9 y_k + 0.1 x_k + 0.1 \end{aligned}$$

- Exemple 1 :

En remplaçant dans l'équation précédente, on obtient les différentes valeurs de y_k

$$y_1 = 0.9(1) + 0.1(0) + 0.1 = 1$$

$$y_2 = 0.9(1) + 0.1(0.1) + 0.1 = 1.01$$

$$y_3 = 0.9(1.01) + 0.1(0.2) + 0.1 = 1.029$$

et ainsi de suite.

En tout point x_k on peut évaluer l'erreur absolue commise entre la valeur exacte $y(x_k)$ et la valeur approchée y_k .

- Exemple 1 :

On formule les résultats obtenus dans le tableau suivant :

x_k	$y(x_k)$	y_k	$ y(x_k) - y_k $
0.0	1.000000	1.000000	0.000000
0.1	1.004837	1.000000	0.004837
0.2	1.018731	1.010000	0.008731
0.3	1.040818	1.029000	0.011818
0.4	1.070320	1.056100	0.014220
0.5	1.106531	1.090490	0.016041
0.6	1.148812	1.131441	0.017371
0.7	1.196585	1.178297	0.018288
0.8	1.249329	1.230467	0.018862
0.9	1.306570	1.287420	0.019150
1.0	1.367879	1.348678	0.019201

On remarque qu'à chaque étape, l'erreur absolue augmente sensiblement.

- Exemple 2 :

Soit le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y, \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On veut approximer $y(1)$ par la méthode d'Euler.

Utilisons un **pas** $h = 0.1 \rightarrow$ donc **10 itérations** (de $x = 0$ à $x = 1$).

- Exemple 2 :

Formule : $y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k)$ Avec: $y(0) = 1$

k	x_k	y_k (approx.)
0	0.0	1.0000
1	0.1	1.1000
2	0.2	1.2200
3	0.3	1.3620
4	0.4	1.5282
5	0.5	1.7210
6	0.6	1.9431
7	0.7	2.1974
8	0.8	2.4871
9	0.9	2.8158
10	1.0	3.1974

Résultat avec **Euler** : $y(1) \approx 3.1974$

La solution exacte est :

$$y(x) = 2e^x - x - 1$$

Donc :

$$y(1) = 2e^1 - 1 - 1 \approx 5.4366 - 2 = 3.4366$$

4.2- MÉTHODE DE TAYLOR

Une première façon d'améliorer la méthode d'Euler est d'utiliser un développement de Taylor l'ordre 2 :

$$y(x_{k+1}) = y(x_k) + (x_{k+1} - x_k) y'(x_k) + \frac{1}{2} (x_{k+1} - x_k)^2 y''(x_k) + \frac{1}{6} (x_{k+1} - x_k)^3 y'''(\xi_k)$$

$$x_k \leq \xi_k \leq x_{k+1}$$

si $h = x_{k+1} - x_k$ est assez petit on a l'égalité approchée :

$$y(x_{k+1}) = y(x_k) + hy'(x_k) + \frac{1}{2}h^2 y''(x_k)$$

or

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

en dérivant on obtient :

$$y''(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x)) f(x, y(x))$$

- MÉTHODE DE TAYLOR

d'ou la procédure de Taylor :

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_k, y_k) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right] \quad (2)$$

- Algorithmme

Données: $f(x, y), \frac{df}{dx}, \frac{df}{dy}, x_0, y_0, h, n$

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k **de** 0 **à** $n - 1$ **faire**

$f_val \leftarrow f(x, y)$

$dfdx \leftarrow \partial f / \partial x (x, y)$

$dfdy \leftarrow \partial f / \partial y (x, y)$

$y \leftarrow y + h * f_val + (h^2 / 2) * (dfdx + dfdy * f_val)$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

- Exemple 1 :

Trouver la valeur approchée en $x = 1$ de la solution du problème

$$\frac{dy}{dx} = -y + x + 1, \quad y(0) = 1$$

- Exemple 1 :

La solution exacte du problème est :

$$y(x) = e^{-x} + x$$

La valeur exacte au point $x = 1$ est $y(1) = e^{-1} + 1 = 1.367879$.

Pour la résolution numérique, choisissons un pas $h = 0.1$.

Dans notre cas : $a = x_0 = 0$, $y(0) = y_0 = 1$ et $y(1)$ correspond alors à y_{10} .

La formule de Taylor s'écrit :

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right]$$

- Example 1 :

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -1, \quad \frac{\partial f}{\partial x} = 1$$

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h(-y_k + x_k + 1) + \frac{h^2}{2} (1 - (-y_k + x_k + 1)) \\ &= y_k + h \left[\left(\frac{h}{2} - 1 \right) y_k + \left(1 - \frac{h}{2} \right) x_k + 1 \right] \end{aligned}$$

- Exemple 1 :

On formule les résultats obtenus dans le tableau suivant :

x_k	$y(x_k)$	y_k	$ y(x_k) - y_k $
0.0	1.000000	1.000000	0.000000
0.1	1.004837	1.005000	0.000163
0.2	1.018731	1.019025	0.000294
0.3	1.040818	1.041218	0.000400
0.4	1.070320	1.070802	0.000482
0.5	1.106531	1.107075	0.000544
0.6	1.148812	1.149404	0.000592
0.7	1.196585	1.197210	0.000625
0.8	1.249329	1.249975	0.000646
0.9	1.306570	1.307228	0.000658
1.0	1.367879	1.368541	0.000662

- Exemple 1 :

On remarque qu'à chaque étape, l'erreur absolue augmente sensiblement.

On remarque aussi, que pour le même pas h la méthode de Taylor est nettement plus précise que celle d'Euler.

- Exemple 2 :

Soit le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x + y, \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

On a toujours :

On veut approximer $y(1)$ par la méthode de Taylor.

Utilisons un **pas** $h = 0.1 \rightarrow$ donc **10 itérations** (de $x = 0$ à $x = 1$).

- Exemple 2 :

Formule : $y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k) + \frac{h^2}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f \right]$ Avec: $y(0) = 1$

On a toujours :

$$f(x, y) = x + y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 1$$

Donc la formule devient :

$$y_{k+1} = y_k + h(x_k + y_k) + \frac{h^2}{2} (1 + (x_k + y_k))$$

- Exemple 2 :

k	x_k	y_k (approx.)
0	0.0	1.0000
1	0.1	1.1110
2	0.2	1.2422
3	0.3	1.3960
4	0.4	1.5751
5	0.5	1.7826
6	0.6	2.0224
7	0.7	2.2989
8	0.8	2.6172
9	0.9	2.9830
10	1.0	3.4025

Résultat avec Taylor (ordre 2) : $y(1) \approx 3.4025$

La solution exacte est :

$$y(x) = 2e^x - x - 1$$

Donc :

$$y(1) = 2e^1 - 1 - 1 \approx 5.4366 - 2 = 3.4366$$

4.3- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA

Le problème avec la méthode de Taylor est qu'il faut à chaque étape, calculer les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial f}{\partial x}$. Les méthodes de Runge-Kutta permettent de contourner cet inconveignant. Ces méthodes sont basées sur l'utilisation du développement de Taylor des fonctions à deux variables :

$$\begin{aligned} f(x, y) = & f(x_0, y_0) + \left[(x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \\ & + \frac{1}{2!} \left[(x - x_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2(x - x_0)(y - y_0) \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \right. \\ & \left. + (y - y_0)^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \right] + \dots \\ & + \frac{1}{(n+1)!} \sum_{i=0}^{n+1} C_{n+1}^j (x - x_0)^{n+1-j} (y - y_0)^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

où

$$\begin{aligned} x_0 & \leq \xi \leq x \\ y_0 & \leq \eta \leq y \end{aligned}$$

Ils existent plusieurs méthodes de Runge-Kutta, nous mettons en exergue trois méthodes.

4.3.1- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA d'ordre 2

L'idée est de remplacer dans la procédure de Taylor (2) le terme :

$$f(x_k, y_k) + \frac{h}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_k, y_k) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_k, y_k) f(x_k, y_k) \right]$$

par une expression de type :

$$\delta_1 f(x_k, y_k) + \delta_2 f(x_k + \delta_3 h, y_k + \delta_4 h)$$

En utilisant le développement de Taylor à 2 variables et jusqu'à l'ordre 2 et après identification, on obtient un système non linéaire de 3 équations avec 4 inconnues.

4.3.1- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA d'ordre 2

on obtient un système non linéaire de 3 équations avec 4 inconnues :

$$\begin{aligned}\delta_1 + \delta_2 &= 1 \\ \delta_2 \delta_3 &= 1/2 \\ \delta_2 \delta_4 &= \frac{1}{2} f(x_k, y_k)\end{aligned}\tag{3}$$

Le système n'admet pas de solution unique,
on propose alors, les deux méthodes les plus courantes.

4.3.1- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA d'ordre 2

a) Méthode d'Euler modifiée

Elle correspond à la solution du système (3) suivante :

$$\delta_1 = \delta_2 = \frac{1}{2}, \quad \delta_3 = 1, \quad \delta_4 = f(x_k, y_k)$$

La procédure d'Euler modifiée s'écrit alors :

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_k + hf(x_k, y_k))]$$

- Algorithme

Données: $f(x, y)$, x_0, y_0, h, n

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k *de* 0 *à* $n - 1$ **faire**

$k1 \leftarrow f(x, y)$

$k2 \leftarrow f(x + h, y + h * k1)$

$y \leftarrow y + (h / 2) * (k1 + k2)$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

4.3.1- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA d'ordre 2

b) Méthode du point milieu

Elle correspond à la solution du système (3) suivante :

$$\delta_1 = 0, \quad \delta_2 = 1, \quad \delta_3 = \frac{1}{2}, \quad \delta_4 = \frac{1}{2}f(x_k, y_k)$$

La procédure d'Euler modifiée s'écrit alors :

$$y_{k+1} = y_k + hf \left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}f(x_k, y_k) \right)$$

- Algorithme

Données: $f(x, y)$, x_0, y_0 , h , n

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k *de* 0 *à* $n - 1$ **faire**

$k1 \leftarrow h * f(x, y)$

$k2 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k1/2)$

$y \leftarrow y + k2$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

4.2- MÉTHODES DE RUNGE-KUTTA d'ordre 4

Les méthodes précédentes, d'Euler modifiée et celle du point milieu sont toutes les deux du même ordre que celle de Taylor d'ordre deux. On peut améliorer ces méthodes en utilisant un développement de Taylor à deux variables jusqu'à l'ordre 5, on obtient alors la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Elle s'écrit sous la forme :

$$\delta_1 = hf(x_k, y_k)$$

$$\delta_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{\delta_1}{2}\right)$$

$$\delta_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{\delta_2}{2}\right)$$

$$\delta_4 = hf(x_k + h, y_k + \delta_3)$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(\delta_1 + 2\delta_2 + 2\delta_3 + \delta_4)$$

- Algorithme

Données: $f(x, y)$, x_0, y_0 , h , n

Début

$x \leftarrow x_0$

$y \leftarrow y_0$

pour k *de* 0 *à* $n - 1$ **faire**

$k1 \leftarrow h * f(x, y)$

$k2 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k1/2)$

$k3 \leftarrow h * f(x + h/2, y + k2/2)$

$k4 \leftarrow h * f(x + h, y + k3)$

$y \leftarrow y + \frac{1}{6}(k1 + 2k2 + 2k3 + k4)$

$x \leftarrow x + h$

Afficher (x, y)

Fin Pour

Fin

- Exemple 3

En utilisant la procédure de Runge-Kutta d'ordre 4, Trouver la valeur approchée en $x = 1$ de la solution du problème

$$\frac{dy}{dx} = -y + x + 1, \quad y(0) = 1$$

- Exemple 3 – Solution

La solution exacte du problème est :

$$y(x) = e^{-x} + x$$

La valeur exacte au point $x = 1$ est $y(1) = e^{-1} + 1 = 1.367879$.

Pour la résolution numérique, choisissons un pas $h = 0.1$.

Dans notre cas : $a = x_0 = 0$, $y(0) = y_0 = 1$ et $y(1)$ correspond alors à y_{10} .

Pour calculer x_1 , on doit calculer les δ_i correspondants :

$$\delta_1 = 0.1f(0, 1) = 0$$

$$\delta_2 = 0.1f(0 + 0.05, 1 + 0) = 0.005$$

$$\delta_3 = 0.1f(0 + 0.05, 1 + 0.0025) = 0.00475$$

$$\delta_4 = 0.1f(0 + 0.1, 1 + 0.00475) = 0.009525$$

d'où

$$y_1 = 1 + \frac{1}{6}(0 + 2 * 0.005 + 2 * 0.0045 + 0.009525) = 1.0048375$$

De même, on calcule les y_k restants.

- Exemple 3 – Solution

On rassemble les resultats dans le tableau suivant :

x_k	$y(x_k)$	y_k	$ y(x_k) - y_k $
0.0	1.000000	1.000000	0.000000
0.1	1.0048374180	1.0048375000	$0.082 * 10^{-6}$
0.2	1.0187307798	1.0187309014	$0.148 * 10^{-6}$
0.3	1.0408182207	1.0408184220	$0.210 * 10^{-6}$
0.4	1.0703200460	1.0703202889	$0.242 * 10^{-6}$
0.5	1.1065306597	1.1065309344	$0.274 * 10^{-6}$
0.6	1.1488116361	1.1488119343	$0.298 * 10^{-6}$
0.7	1.1965853034	1.1965856186	$0.314 * 10^{-6}$
0.8	1.2493289641	1.2493292897	$0.325 * 10^{-6}$
0.9	1.3065696598	1.3065799912	$0.331 * 10^{-6}$
1.0	1.3678794412	1.3678797744	$0.333 * 10^{-6}$

- Exemple 3 – Solution

On remarque qu'à chaque étape, l'erreur absolue augmente sensiblement.

On remarque aussi, que pour le même pas h , la méthode de Runge-Kutta est nettement plus précise que les méthodes précédentes. La précision est de l'ordre de 10^{-6} .

Il est à noter aussi que, pour le même h , plus la méthode est précise, plus elle nécessite un nombre d'opérations élémentaires plus élevé et donc un temps d'exécution plus grand.

Dans la suite, on reprend le même exemple avec des pas différents, On calcule la valeur approchée de $y(1)$ par différentes méthodes, on rassemble les résultats dans le tableau suivant :

- Exemple 4

Dans la suite, on reprend le même exemple avec des pas différents, On calcule la valeur approchée de $y(1)$ par différentes méthodes, on rassemble les résultats dans le tableau suivant :

<i>Méthode</i>	<i>h</i>	<i>Nombre de pas</i>	<i>Valeur approchée</i>	<i>Erreur</i>
<i>Euler</i>	<i>0.025</i>	<i>40</i>	<i>1.36323237417</i>	<i>$0.464 * 10^{-2}$</i>
<i>Euler modifiée</i>	<i>0.05</i>	<i>20</i>	<i>1.36803862167</i>	<i>$0.159 * 10^{-3}$</i>
<i>Runge-Kutta</i>	<i>0.1</i>	<i>10</i>	<i>1.36787977441</i>	<i>$0.333 * 10^{-6}$</i>

On remarque que la méthode de Runge-Kutta reste plus précise même avec un pas 2 fois plus grand que celui d'Euler modifiée et 4 fois plus grand que celui d'Euler.

La méthode de Runge-Kutta reste la méthode la plus utilisée pour la résolution numérique des équations différentielles ordinaires.